Clase 8 – Ejecutar el mismo pipeline dentro de Docker

Prof. Mag. Ing. Mat. Diego Fernández
Diploma en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Aplicada

Modalidad: miércoles práctico, 90 minutos. Un único caso acumulativo: Comercial Horizonte, UM ficticias. Las fechas del CSV y de ejecución son simuladas, no calendario del curso. No escribir Python manualmente ni memorizar sintaxis; dirigir, comprender y revisar el trabajo del agente.

Acuerdo de trabajo

Objetivo → archivos autorizados → plan → ejecución con herramientas → pruebas/evidencias → revisión humana → nueva versión. Original intacto. No publicar, enviar mensajes ni usar APIs, credenciales o carpetas ajenas.

1. Tres objetivos y vocabulario

1. Obtener Dockerfile/comandos explicados y revisados para el pipeline de C4.
2. Ejecutar u observar ejecución Docker con permisos mínimos y salida comprobable.
3. Comparar filas/importes/exclusiones y registrar cinco piezas versionadas.

Imagen: paquete preparado. **Contenedor**: una ejecución del paquete. **Contexto**: archivos que se envían al construir. **Etiqueta**: nombre nominal mutable. **Digest**: referencia de contenido, solo si se obtuvo realmente.

2. Agenda exacta de 90 minutos

Minutos	Trabajo
0–10	Identificar modalidad y herramientas.
10–25	Preparar paquete pequeño y Dockerfile.
25–38	Revisión de permisos y comandos.
38–55	Construir y ejecutar; o observar al docente.
55–69	Comparar con C4 y revisar discrepancias.
69–80	Registrar entorno, versiones y evidencia.
80–86	Guardar E4.
86–90	Cierre.

3. Disponibilidad y roles (0–10)

Recupera E3 y pipeline de C4. Verifica Python/Docker en el entorno autorizado; no afirmar Docker ejecutado si falta motor. Ruta principal: agente prepara/revisa; docente o estudiantes ejecutan donde Docker ya esté disponible. Alternativa: ejecución docente compartida con mismos controles, registrada como observada. Si no hay ejecución en ninguna máquina, marcar pendiente real; no reemplazar evidencia por comandos hipotéticos.

Agente de entorno: genera y explica paquete; **alumno**: revisa permisos/comandos y compara con C4; **docente**: provee entorno o pantalla/JSON. ChatGPT análisis puede ejecutar Python, pero no se presenta como Docker. No se exige nube/API, secretos, publicar puertos ni instalar infraestructura compleja.

Docker disponible, quién ejecuta y modalidad: .....

4. Paquete pequeño y Dockerfile (10–25)

Crea en tu copia una carpeta `paquete_horizonte`: pipeline ya usado, CSV original, ambas políticas, Dockerfile y .dockerignore. No colocar toda tu carpeta personal, descargas o bitácoras en contexto. La referencia docente está en `../07_Guia_Docente/paquete_docker`. Descarga individualmente `Dockerfile.txt`, `dockerignore.txt`, `pipeline_referencia.py`, `ventas_original.csv` y ambas políticas. Sigue `LEER_PARA_EJECUTAR.md`: en una carpeta de ejecución con extensiones visibles, renombra los dos primeros a `Dockerfile` y `.dockerignore`. El docente usa esta referencia para contingencia; el alumno primero solicita generación a su agente.

Prompt 1: preparar el mismo cálculo para Docker

Actúa como agente de entorno para el pipeline Horizonte que ya ejecutamos en C4. Lee script/contrato y usa solo script, CSV y políticas autorizadas. Prepara paquete pequeño, Dockerfile y .dockerignore con copias explícitas. Usa imagen oficial Python, biblioteca estándar, usuario sin privilegios, entrada al mismo script y JSON por consola. No instales paquetes, montes carpetas personales, uses secretos ni publiques puertos. Explica línea por línea en lenguaje simple qué entra y qué se ejecuta. Da comandos desde la carpeta del paquete para Mac/Linux y PowerShell cuando difieran. Distingue red inicial para obtener imagen de ejecución –network none. No ejecutes aún: presenta plan, archivos y comandos para revisión humana.

5. Revisión de permisos (25–38)

1. Comprobar que la base es imagen oficial Python y no hay instalación externa.
2. Revisar COPY explícitos y .dockerignore: ningún archivo personal/secreto.
3. Confirmar script/CSV/políticas iguales a versiones declaradas en E2/E3.
4. Sin volumen, sin puertos, sin correo ni API; salida consola.
5. Ejecución `-network none`; no suponer que construcción inicial funciona sin red.

Prompt 2: revisión de entorno y comandos

Revisa Dockerfile, contexto y comandos como revisor de permisos. Señala exactamente qué archivos se copian y cuál script se ejecuta. Comprueba que no hay carpetas personales, secretos, puertos publicados, red durante ejecución ni dependencias innecesarias. Asegura que –network none aparece en docker run y explica que obtener imagen inicial sí necesita red. Revisa que fecha simulada y políticas coinciden con comparación de C4. Si algo falla, propone corrección mínima sin cambiar datos ni reglas. No garantices aislamiento absoluto ni ejecución si Docker no existe. Pide aprobación humana antes de correr.

Control que revisé antes de ejecutar: .....

6. Construir y ejecutar, o observar (38–55)

La forma general siguiente supone paquete estudiantil con entrada predeterminada a su script. El agente debe adaptar nombre del script y sus argumentos; no exigir memorizar.

```
docker version
docker build -t horizonte-pipeline:v1 .
docker run --rm --network none horizonte-pipeline:v1
docker run --rm --network none horizonte-pipeline:v1 --fecha-ejecucion 2026-10-19
docker image inspect horizonte-pipeline:v1
```

Estos comandos Docker no cambian entre Mac/Linux y PowerShell. Para Python local, usar `python3` en Mac/Linux o `python` o el lanzador disponible en PowerShell. Guardar JSON consola con redirección opcional:

```
docker run --rm --network none horizonte-pipeline:v1 > evidencia_docker_v1.json
```

La redirección escribe en carpeta del paquete del estudiante, no dentro del contenedor. PowerShell puede variar codificación: abrir y verificar archivo; no asumirla. Si docente comparte ejecución, cada alumno guarda/recibe JSON y registra quién ejecutó.

Prompt 3: ejecutar y registrar sin inventar

Si Docker está disponible en el entorno autorizado, ejecuta únicamente comandos revisados y aprobados. Muestra construcción, ejecución sin red, fecha simulada y JSON real. Conserva etiqueta, ID de imagen y versión Python observada; digest solo si la herramienta lo obtiene, nunca inventado. Si Docker no está disponible, no simules ejecución: indica comandos preparados y solicita demostración docente. En ese caso distingue ejecución del docente y lo que el alumno observó. No atribuyas Docker al análisis de archivos de ChatGPT. Termina con archivos/evidencia producidos y pendientes reales.

7. Ejemplo resuelto y comparación con C4 (55–69)

V001 sola: ventas 250, costos 150, margen 100. Dentro/fuera de Docker deben coincidir esos importes si usan mismas entradas y script. Para conjunto completo compara productos observados, no cifras memorizadas. Comparar estado solo con misma fecha/política; v2 puede cambiar alerta sin cambiar cálculo.

Prompt 4: comparar evidencias

Compara JSON Docker real con los productos guardados en C4 usando misma entrada/script y fecha simulada. Construye tabla de filas válidas/excluidas, registros de exclusión, unidades, ventas, costos, margen y porcentaje. Distingue importes de estado según política. Si hay diferencia, no declares equivalencia ni modifiques originales: identifica versión de datos/código/política/entorno y propone revisión. No compares redacción del agente como prueba de reproducibilidad. Señala qué cálculo comprobé yo y conserva ambos archivos.

Control	C4 observado	Docker observado	Coincide y explicación
Filas y exclusiones			
Unidades			
Ventas, costos y margen			
Porcentaje			
Política, fecha y estado			

8. Versiones, entorno y E4 (69–86)

Registra datos, código, instrucciones, política y entorno. Una etiqueta `v1` es nominal y mutable. Si `image inspect` no devuelve RepoDigests para imagen local, registrar ausencia e ID; no inventar digest. Fijar base por digest es opcional solo con referencia realmente obtenida. Docker reproduce cálculo, no garantiza texto generativo idéntico ni transforma script en agente.

E4 conserva Dockerfile/.dockerignore, contexto mínimo, comandos revisados, JSON/registro real o ejecución docente observada, tabla comparativa y versiones, junto a E3. No entregar solo captura de comando preparado. Evaluación común 20 puntos, incluidos 5 de explicación honesta del uso de IA.

Etiqueta/ID/digest realmente observado o no disponible: .....

Qué hizo agente, qué hice yo y quién ejecutó: .....

9. Errores frecuentes, cierre y continuidad (86–90)

No montar carpeta personal, confundir build/run, usar puertos innecesarios, asegurar digest inventado o atribuir ejecución individual observada. Preguntas: ¿qué entra en imagen? ¿Qué control reduce red? ¿Qué prueba mismo cálculo? C9 lunes será teórico sobre operación; C10 usa E4 acumulativo. Asincrónico semana 4:2 h para revisar comparación, versiones y explicación del entorno.